Università Ca' Foscari Venezia

Dipartimento di Economia

Laurea Magistrale in
Economia e Finanza

Econometria — esame del 21 dicembre 2023

Soluzione in stile docente, con il testo d'esame integrale

Appunti di:
Silvio Angelo Baratto Roldan

Codice insegnamento:
EM0004

Contenuto:
2 esercizi · 10 domande · 12 figure

Anno Accademico:
2026/2027

Svolgimento personale a fini di studio, basato sulla teoria del corso (Econometria EM0004, prof. Davide Raggi). Non è una soluzione ufficiale.

Indice

1 Esercizio 1 — Salari, istruzione e IQ (Blackburn e Neumark, 1992) 1

1.1 Domanda 1 — Anni di istruzione per un salario più alto del 15 per cento *(3 punti)* 2

1.2 Domanda 2 — Un lavoratore sposato guadagna 20 dollari in più? *(3 punti)* . . 2

1.3 Domanda 3 — Il grafico dei residui e la necessità degli errori standard robusti *(3 punti)* 3

1.4 Domanda 4 — Endogeneità nel Modello 1 *(4 punti)* 5

1.5 Domanda 5 — Il Modello 2 segnala collinearità? *(4 punti)* 6

1.6 Domanda 6 — Dieci punti di QI valgono almeno il 5 per cento? *(3 punti)* . . . 7

2 Esercizio 2 — Prezzi di oro e argento 9

2.1 Domanda 7 — La regressione di Dickey-Fuller e il suo sistema di ipotesi *(3 punti)* 9

2.2 Domanda 8 — La serie dell'oro è stazionaria? *(3 punti)* 10

2.3 Domanda 9 — Cointegrazione e valore del coefficiente di lungo periodo *(3 punti)* 11

2.4 Domanda 10 — Quanto tempo per assorbire il 5 per cento di uno shock 12

1 | Esercizio 1 — Salari, istruzione e IQ (Blackburn e Neumark, 1992)

Testo d'esame — Esercizio 1. Il dataset utilizzato in Blackburn and Neumark (1992) contiene informazioni sui guadagni mensili, livello di istruzione, quoziente intellettivo (IQ) ed altre covariate demografiche su un campione di uomini osservati nel 1980 negli USA.

A questo scopo sono state osservate le seguenti variabili:

- `wage`: guadagni mensili;
- `educ`: livello di istruzione, misurato in anni;
- `pareduc`: somma degli anni di istruzione dei due genitori (proxy del livello culturale della famiglia di provenienza);
- `exper`: esperienza misurata in anni;
- `married`: = 1 se sposato, 0 altrimenti;
- `IQ`: quoziente intellettivo (proxy di abilità o *skill*).

Il riferimento bibliografico è M. Blackburn and D. Neumark (1992), "Unobserved Ability, Efficiency Wages, and Interindustry Wage Differentials", *Quarterly Journal of Economics* 107, 1421–1436.

Si consideri il seguente modello:

$$\log(\text{wage}) = \alpha + \beta_1\,\text{educ} + \beta_2\,\text{pareduc} + \beta_3\,\text{exper} + \beta_4\,\text{married} + \epsilon$$

le cui stime sono riportate di seguito.

Stime OLS. Variabile dipendente: `lwage`. Errori standard robusti rispetto all'eteroschedasticità, variante HC1.

	coefficiente	errore std.	rapporto t	p-value	
const	5,23723	0,129006	40,60	5,37e-188	***
educ	0,0650240	0,00764027	8,511	1,01e-16	***
pareduc	0,0117748	0,00277333	4,246	2,47e-05	***
exper	0,0216515	0,00372447	5,813	9,22e-09	***
married	0,203713	0,0462668	4,403	1,23e-05	***

Nota. Se non specificato diversamente, si consideri sempre un livello di significatività $\alpha = 5\%$ per i test.

1.1. Domanda 1 — Anni di istruzione per un salario più alto del 15 per cento *(3 punti)*

Testo della domanda. **Domanda 1** ***(3 punti).*** Di quanto deve aumentare il livello di istruzione, per osservare un incremento atteso del salario mensile del 15%, ipotizzando tutte le altre variabili rimangano costanti? Si motivi la risposta.

Risposta. Il modello è log-livello, quindi l'effetto marginale è

$$\frac{\Delta \text{wage}}{\text{wage}} = \beta_1 \, \Delta \text{educ}.$$

Ci si chiede quanto deve valere Δeduc perché $100\,\beta_1\,\Delta\text{educ} = 15$. Si ottiene

$$\Delta \text{educ} = \frac{0{,}15}{0{,}0650} \approx 2{,}31 \text{ anni},$$

cioè circa 2,31 anni di istruzione in più, a parità di `pareduc`, `exper` e `married`.

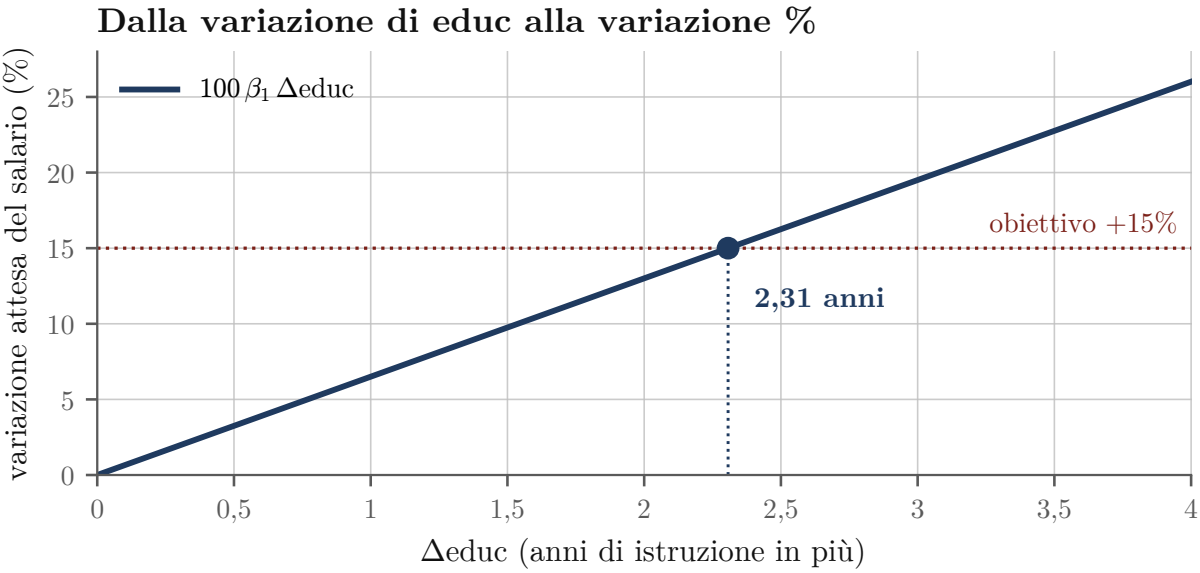


Figura 1.1: Variazione attesa del salario $100\,\beta_1 \Delta$educ in funzione degli anni di istruzione in più: il 15% si raggiunge a 2,31 anni.

1.2. Domanda 2 — Un lavoratore sposato guadagna 20 dollari in più? *(3 punti)*

Testo della domanda. **Domanda 2** ***(3 punti).*** Si dica, ove possibile, se un lavoratore

sposato guadagna in media 20 dollari in più rispetto ad uno single, al netto degli altri regressori. Si motivi la risposta.

Risposta. Siccome la dipendente è log(wage), l'effetto di `married` è

$$\frac{\Delta \text{wage}}{\text{wage}} = \beta_4.$$

Quindi un lavoratore sposato guadagna in media $100 \times 0{,}2037 = 20{,}37\%$ in più di un single, non 20 dollari. In dollari la differenza è $\Delta\text{wage} = \hat{\beta}_4 \times \text{wage} \approx 0{,}2037 \times \text{wage}$: dipende dal salario, che l'output non riporta, per cui non è possibile rispondere in dollari.

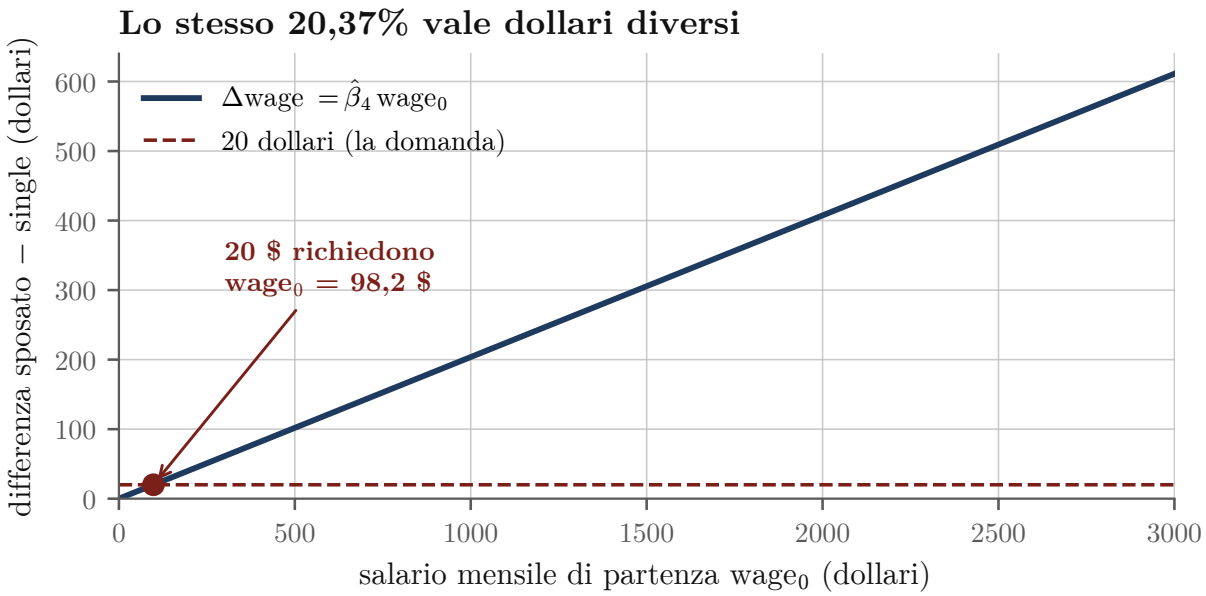


Figura 1.2: Differenza in dollari $\hat{\beta}_4 \times \text{wage}_0$ fra sposato e single in funzione del salario di partenza.

1.3. Domanda 3 — Il grafico dei residui e la necessità degli errori standard robusti *(3 punti)*

Testo della domanda. **Domanda 3** ***(3 punti).*** Il grafico in Figura 1 evidenzia la relazione tra residui e valori predetti. Si dica se questo grafico risulta coerente con un'ipotesi di omoschedasticità oppure di eteroschedasticità. Nel caso si propenda per l'omoschedasticità, possiamo quindi escludere la necessità di utilizzare standard error robusti? Si motivi la risposta.

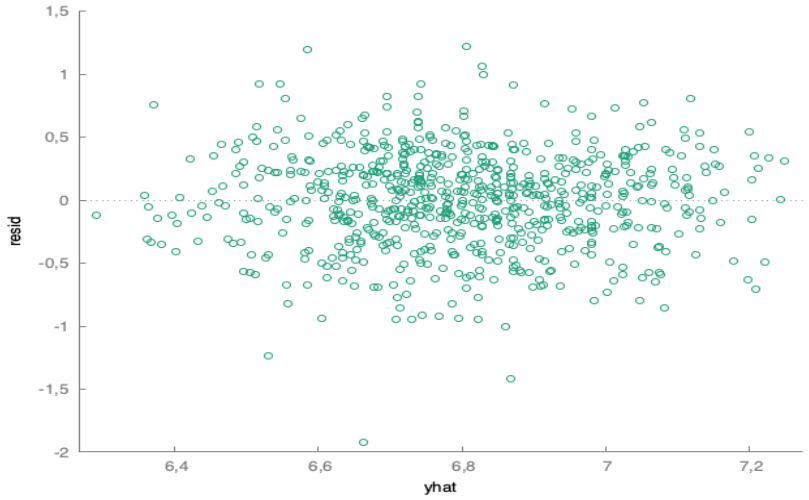


Figura 1.3: Figura 1 del tema d'esame: «Residui $\hat{\epsilon}$ vs. valori predetti $\hat{y}$», per la regressione dell'Esercizio 1. Riprodotta dall'originale.

Risposta. I residui formano una nube orizzontale, centrata su zero e di ampiezza costante rispetto a $\hat{y}$, senza forma a imbuto: il grafico è coerente con l'omoschedasticità. Questo non permette però di escludere gli errori standard robusti. Il grafico è solo indicativo e guarda a $\hat{y}$, mentre $E[\epsilon^2 \mid X]$ può dipendere dai singoli regressori: per escluderlo servirebbe un test (di White o di Breusch-Pagan). Gli errori standard robusti (HC1, come nella tabella) restano comunque validi anche sotto omoschedasticità.

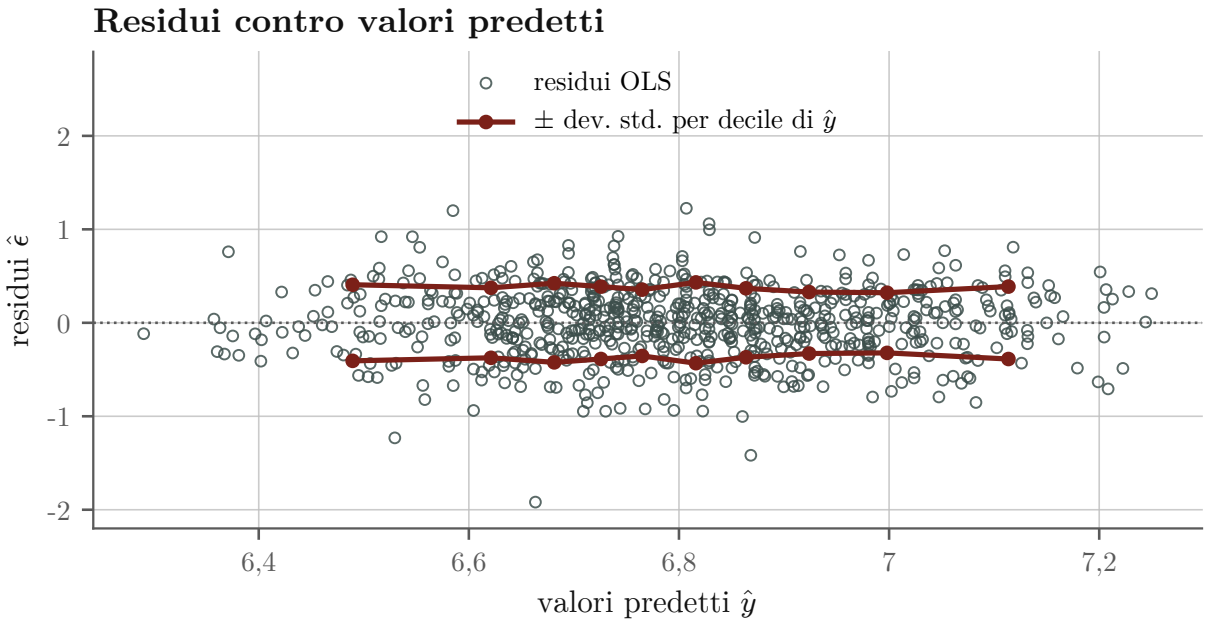


Figura 1.4: Residui contro valori predetti: ampiezza costante rispetto a $\hat{y}$.

1.4. Domanda 4 — Endogeneità nel Modello 1 *(4 punti)*

Testo della domanda. **Domanda 4** ***(4 punti).*** Al modello precedente è stato aggiunto il regressore `IQ`. Le stime dei due modelli sono sinteticamente riportate nella tabella di seguito.

Stime OLS. Variabile dipendente: `lwage` *(errori standard tra parentesi)*

	(Mod. 1)	(Mod. 2)
const	5,237*** (0,129)	5,014*** (0,132)
educ	0,065*** (0,007)	0,035*** (0,008)
pareduc	0,012*** (0,003)	0,009*** (0,002)
exper	0,022*** (0,004)	0,021*** (0,004)
married	0,204*** (0,046)	0,196*** (0,045)
IQ		0,005*** (0,001)
R-quadro	0,182	0,195

Possiamo dire qualcosa relativamente alla presenza di endogeneità nel modello 1? Si motivi la risposta.

Risposta. Sì. `IQ` è una proxy dell'abilità ed è rilevante per il salario: nel Modello 2 $\hat{\beta}_{IQ} = 0{,}005$ con $t = 0{,}005/0{,}001 = 5{,}0$, quindi significativo. È inoltre correlata con `educ`: aggiungendola, il coefficiente di `educ` passa da 0,065 a 0,035. Nel Modello 1 `IQ` è quindi una variabile omessa rilevante e correlata con un regressore, per cui $\text{Cov}(\text{educ}, \epsilon) \neq 0$ e $\hat{\beta}_{educ}$ è distorto (verso l'alto: 0,065 sovrastima il rendimento dell'istruzione). Il Modello 1 presenta quindi un problema di endogeneità.

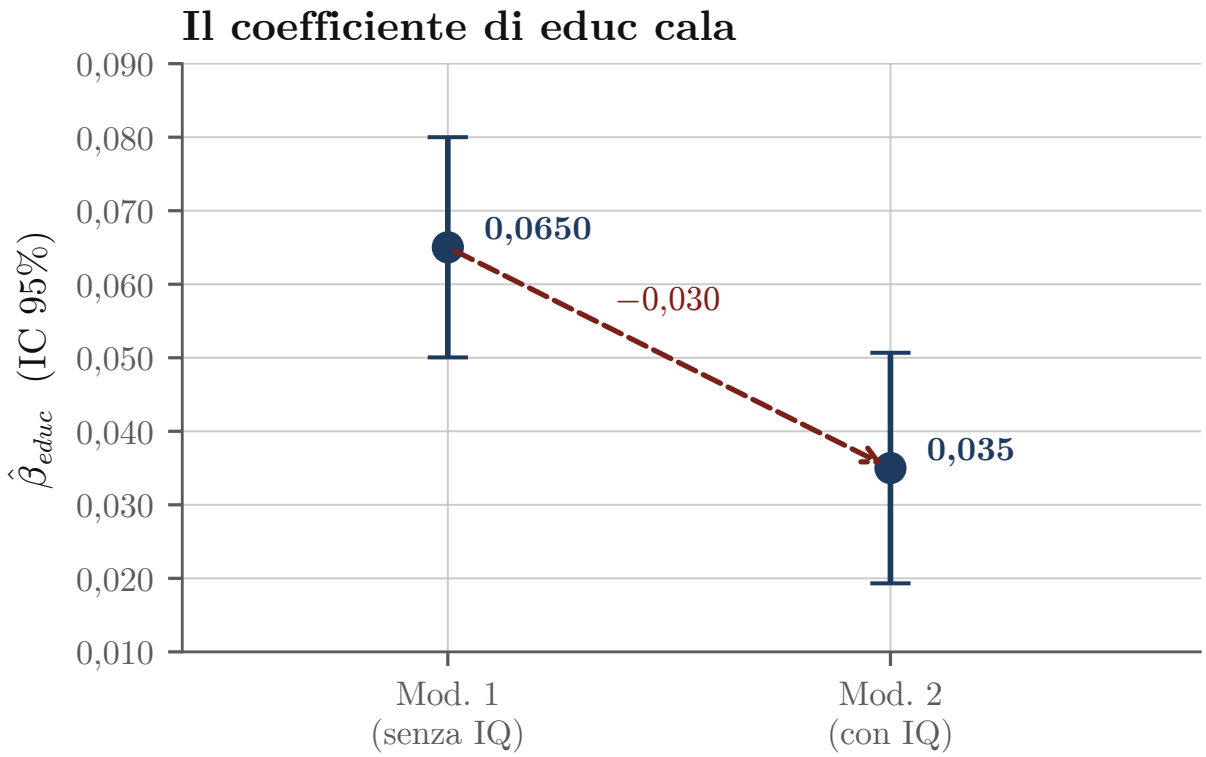


Figura 1.5: Coefficiente di educ stampato nei due modelli.

1.5. Domanda 5 — Il Modello 2 segnala collinearità? *(4 punti)*

Testo della domanda. **Domanda 5** ***(4 punti).*** Prendendo la tabella al punto 4 come riferimento, ed ipotizzando che per il modello 1 non ci sia presenza di collinearità, si dica se l'output del modello 2 indichi presenza di collinearità oppure no (oppure non è possibile decidere), motivandone la risposta.

Risposta. No, l'output non indica collinearità. Si sa che $\mathrm{Var}(\hat{\beta}_j) = \dfrac{\sigma^2}{\sum_i (x_{ij} - \bar{x}_j)^2} \cdot \dfrac{1}{1 - R_j^2}$, dove il secondo fattore è il VIF: ci si aspetta quindi che l'errore standard aumenti di $\sqrt{\mathrm{VIF}}$ volte rispetto a regressori indipendenti. Nel Modello 1, senza collinearità per ipotesi, l'errore standard di `educ` è 0,00764; aggiungendo `IQ` passa a 0,008 (circa 1,05 volte), mentre quelli di `pareduc`, `exper` e `married` non superano 1,1 volte il valore del Modello 1. Un VIF pari a 10 lo moltiplicherebbe per $\sqrt{10} \approx 3{,}16$.

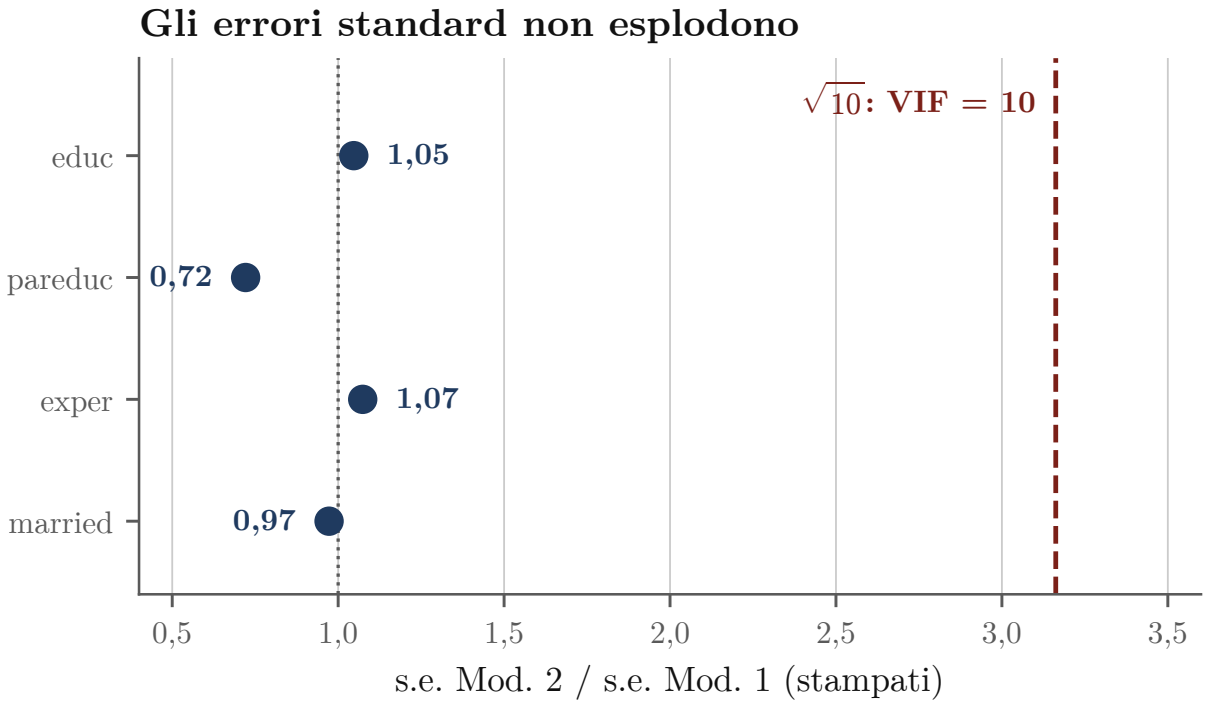


Figura 1.6: Rapporto fra gli errori standard stampati nei due modelli.

1.6. Domanda 6 — Dieci punti di QI valgono almeno il 5 per cento? *(3 punti)*

Testo della domanda. **Domanda 6** ***(3 punti).*** Sulla base del modello al punto 4, si dica se un incremento dell'indice `IQ` di 10 punti implica una variazione dei salari di almeno il 5%. Si decida utilizzando un livello di significatività del 5%.

Risposta. Con $\Delta\text{IQ} = 10$ l'effetto è $\Delta\text{wage/wage} = 10\,\beta_{IQ}$, e "almeno il 5%" significa $100 \times 10\,\beta_{IQ} \geq 5$, cioè $\beta_{IQ} \geq 0{,}005$. Il sistema di ipotesi è $H_0 : \beta_{IQ} \geq 0{,}005$ contro $H_1 : \beta_{IQ} < 0{,}005$; l'intervallo di confidenza al 95% è

$$0{,}005 \pm 1{,}96 \times 0{,}001 = [0{,}00304;\ 0{,}00696].$$

Siccome 0,005 cade dentro l'intervallo, che non è tutto a destra di 0,005, non posso escludere H_1: un aumento dei salari di almeno il 5% ogni dieci punti di IQ non è supportato dai dati (la stima puntuale è esattamente il 5%).

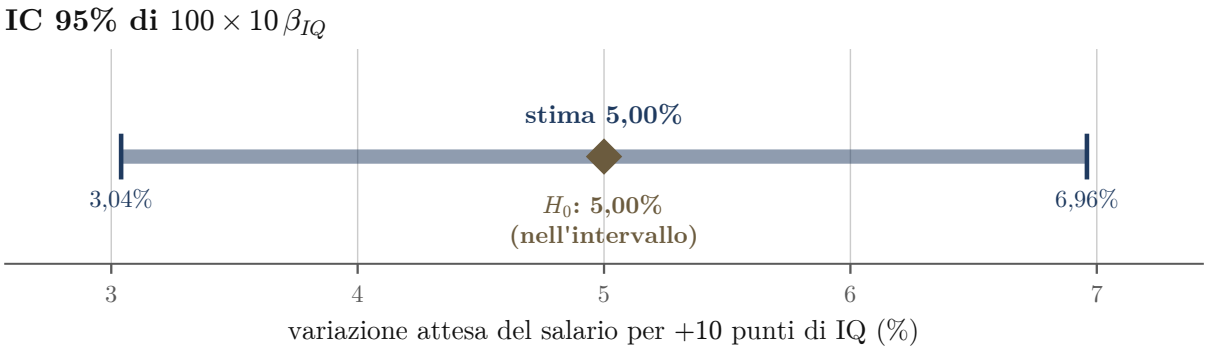


Figura 1.7: Intervallo di confidenza al 95% per la variazione percentuale attesa dei salari con +10 punti di IQ: il 5% cade nell'intervallo.

2 | Esercizio 2 — Prezzi di oro e argento

Testo d'esame — Esercizio 2. L'andamento dei prezzi di due commodity, argento ed oro, osservati giornalmente da Aprile 1968 ad Aprile 2021, è evidenziato in Figura 2.

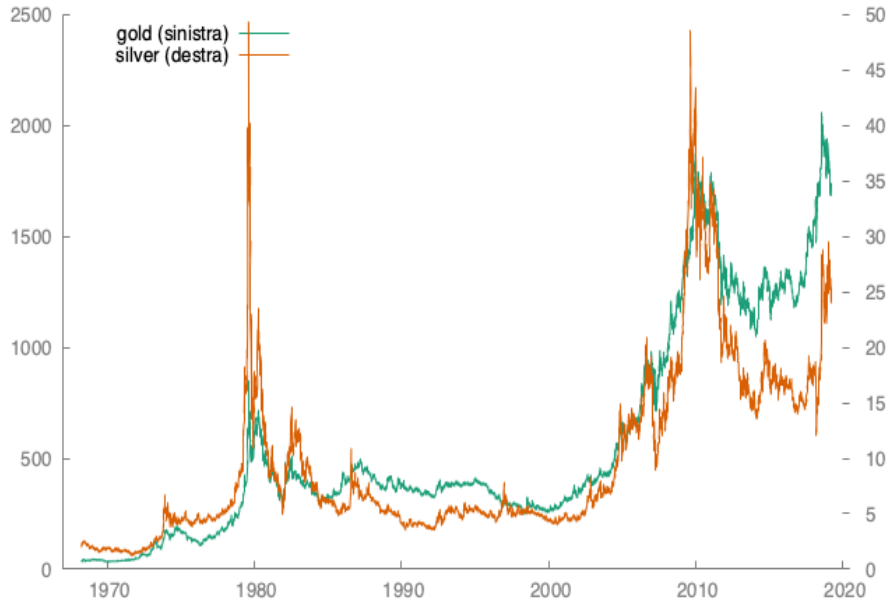


Figura 2.1: Figura 2 del tema d'esame: «Prezzi di oro e argento, osservati dal 1 aprile 1968 al 7 aprile 2021». Oro sulla scala di sinistra, argento su quella di destra. Riprodotta dall'originale.

2.1. Domanda 7 — La regressione di Dickey-Fuller e il suo sistema di ipotesi *(3 punti)*

Testo della domanda. **Domanda 7** ***(3 punti).*** Si definisca la regressione di Dickey-Fuller necessaria per verificare la presenza di trend stocastico nei dati. In particolare si definisca il modello, assieme al sistema di ipotesi del test.

Risposta. Dall'AR(1) $\text{gold}_t = \beta_0 + \beta_1 \, \text{gold}_{t-1} + \epsilon_t$, sottraendo gold_{t-1} e aggiungendo i ritardi delle differenze si ottiene la regressione di Dickey-Fuller aumentata, con la sola costante (la

Figura 2 non mostra un trend deterministico chiaro):

$$\Delta\text{gold}_t = \beta_0 + \delta\,\text{gold}_{t-1} + \sum_{j=1}^{p} \psi_j\,\Delta\text{gold}_{t-j} + \epsilon_t, \qquad \delta = \beta_1 - 1.$$

Il sistema di ipotesi è $H_0 : \delta = 0$ (radice unitaria, trend stocastico, serie non stazionaria) contro $H_1 : \delta < 0$ (serie stazionaria). La statistica è il rapporto t di $\hat{\delta}$: si rifiuta H_0 se il p-value è inferiore al 5% (valori critici di Dickey-Fuller).

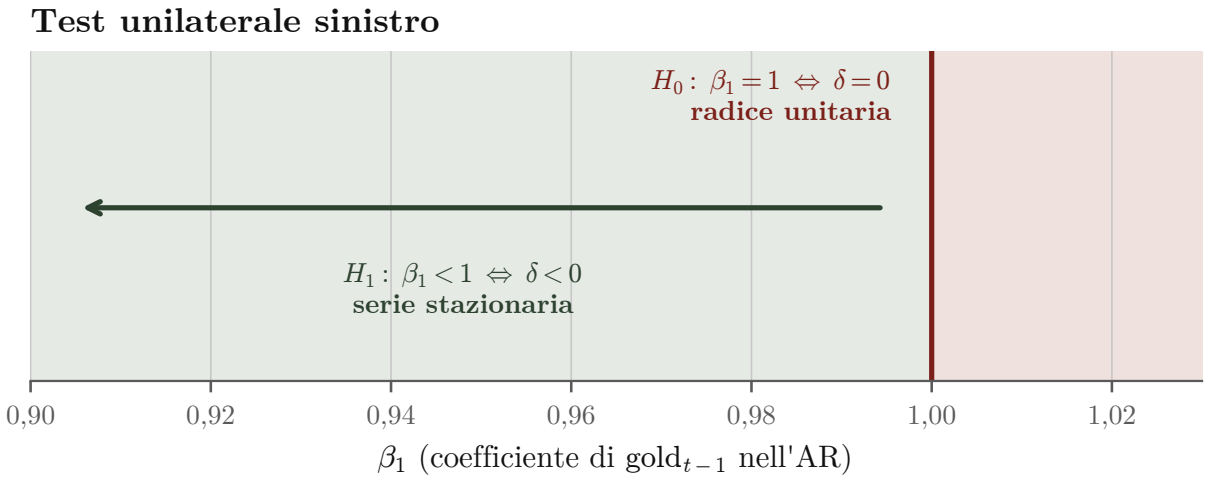


Figura 2.2: Sistema di ipotesi del test di Dickey-Fuller: la regione di rifiuto sta a sinistra di $\beta_1 = 1$.

2.2. Domanda 8 — La serie dell'oro è stazionaria? *(3 punti)*

Testo della domanda. **Domanda 8** ***(3 punti).*** La regressione di Dickey-Fuller aumentata, basata sulla dipendente Δgold_t, è stimata di seguito (alcuni dei regressori utilizzati sono stati omessi dall'output per compattezza):

Stime OLS. Variabile dipendente: `d_gold`.

	coefficiente	errore std.	rapporto t	p-value	
const	0,112049	0,117193	0,9561	0,3390	
gold_1	5,48723e-05	0,000159136	0,3448	0,9806	
d_gold_1	−0,0102759	0,00869544	−1,182	0,2373	
d_gold_2	−0,0147595	0,00869670	−1,697	0,0897	*
d_gold_3	0,00834121	0,00870220	0,9585	0,3378	
d_gold_4	−0,0275904	0,00870157	−3,171	0,0015	***
…					

Si decida se la serie storica gold_t risulta stazionaria oppure no, motivandone la risposta.

Risposta. Il coefficiente di gold_{t-1} è $\hat{\delta} = 5{,}49 \cdot 10^{-5}$, con $t = 0{,}3448$ e p-value 0,9806. Il sistema di ipotesi è $H_0 : \delta = 0$ (radice unitaria) contro $H_1 : \delta < 0$. Siccome il p-value è molto maggiore del 5% non si rifiuta l'ipotesi nulla, per cui sembra plausibile la presenza di trend stocastico e la serie gold_t risulta non stazionaria.

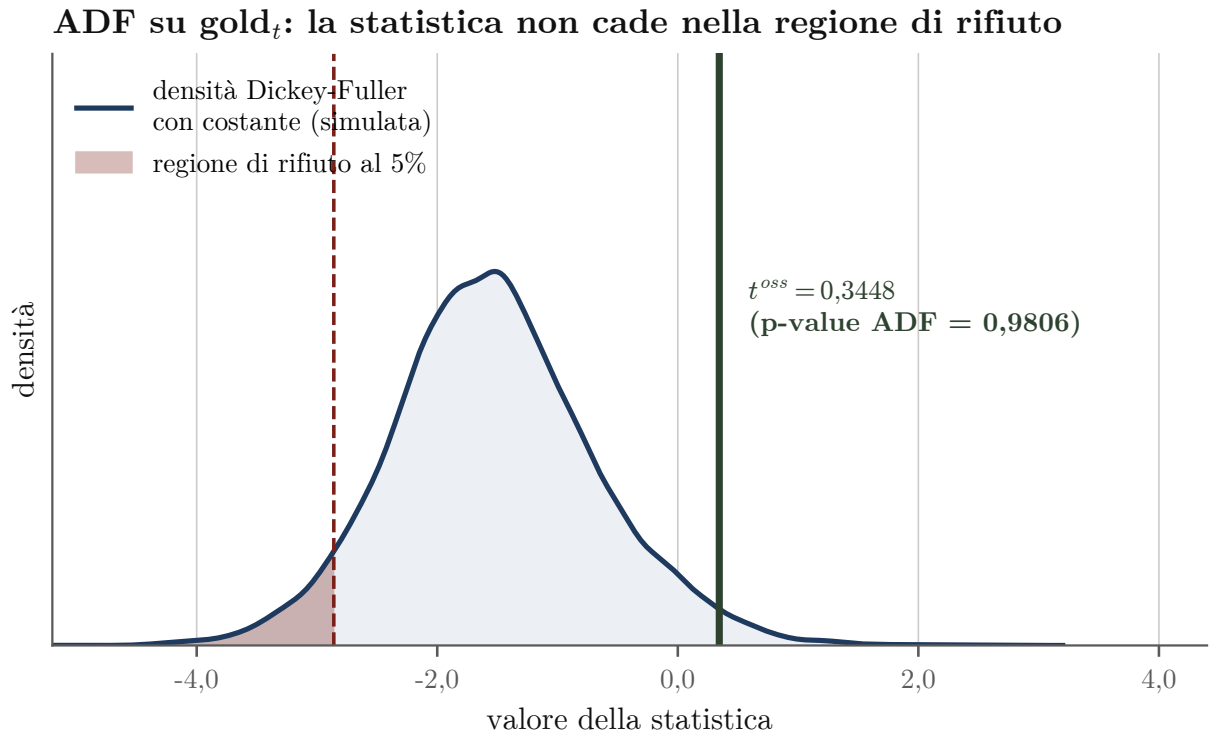


Figura 2.3: Densità simulata della statistica di Dickey-Fuller con costante: regione di rifiuto al 5% e statistica osservata ($t = 0{,}3448$, p-value 0,9806).

2.3. Domanda 9 — Cointegrazione e valore del coefficiente di lungo periodo *(3 punti)*

Testo della domanda. **Domanda 9** ***(3 punti).*** Per la serie storica silver_t il p-value del test ADF risulta 74%, mentre il test di Engle-Granger per la regressione $\text{gold}_t = \alpha + \beta\,\text{silver}_t + u_t$ fornisce un p-value di 0.007%. Lo stimatore DOLS fornisce il seguente output:

Stime DOLS. Variabile dipendente: `gold`.

	coefficiente	errore std.	rapporto t	p-value	
const	38,1233	2,88999	13,19	1,74e-39	***
silver	54,9646	0,233509	235,4	0,0000	***

Si dica se questo modello rappresenta una relazione di cointegrazione, e in caso affermativo, se un aumento del prezzo dell'argento di 2 dollari induce una variazione dei prezzi dell'oro di 75

dollari.

Risposta. Entrambe le serie sono non stazionarie: per silver_t il p-value ADF è 74% > 5%, per gold_t è 0,9806 (Domanda 8). Il test di Engle-Granger sui residui ha p-value 0,007% < 5%: si rifiuta la radice unitaria, i residui sono stazionari e quindi il modello rappresenta una relazione di cointegrazione. Se $\Delta\text{silver} = 2$ allora $\Delta\text{gold} = 2\beta$, e ci si chiede se $2\beta = 75$, cioè $\beta = 37{,}5$. L'intervallo di confidenza al 95% per 2β è

$$2 \times 54{,}9646 \pm 1{,}96 \times 2 \times 0{,}233509 = [109{,}01;\ 110{,}84].$$

Siccome 75 non cade nell'intervallo, non è credibile: la stima è $2\hat{\beta} = 109{,}93$ dollari.

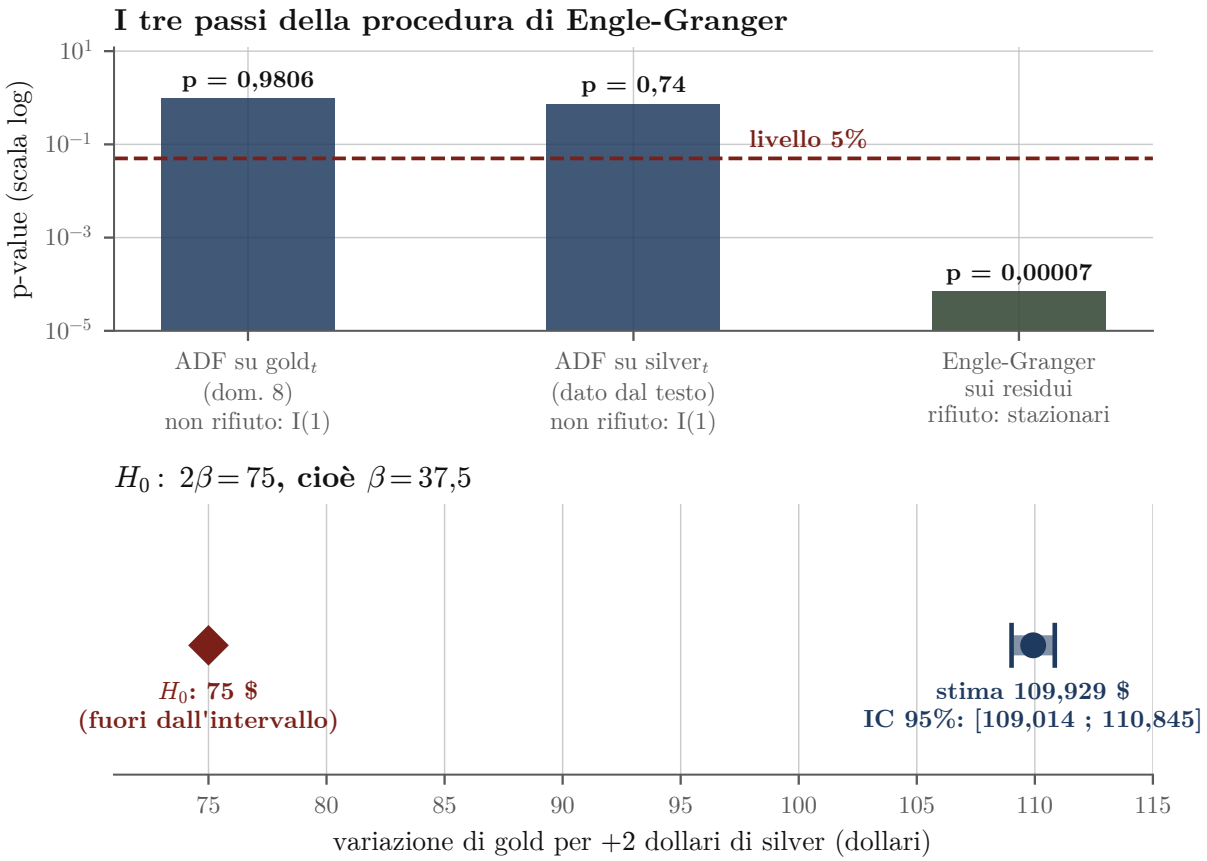


Figura 2.4: P-value dei tre passi della procedura di Engle-Granger e intervallo di confidenza al 95% per 2β contro il valore 75.

2.4. Domanda 10 — Quanto tempo per assorbire il 5 per cento di uno shock

Testo della domanda. **Domanda 10.** Le stime del modello ECM

$$\Delta\text{gold}_t = \gamma_0 + \gamma_1 \Delta\text{silver}_t + \gamma_2 \Delta\text{silver}_{t-1} + \lambda\, \text{ecm}_{t-1} + \epsilon_t$$

Stime OLS. Variabile dipendente: `d_gold`.

	coefficiente	errore std.	rapporto t	p-value
const	0,104493	0,0625288	1,671	0,0947
uhat6_1	−0,0298275	0,00297954	−10,014	0,0008
d_silver	12,6927	0,162631	78,05	0,0000
d_silver_1	0,964361	0,162606	5,931	3,09e-09

Si dica quanto tempo occorre affinché uno shock unitario nel prezzo venga assorbito del 5%.

Risposta. Il coefficiente di correzione dell'errore è $\hat{\lambda} = -0{,}0298$, negativo e significativo ($t \approx -10$). Si ipotizzi un disequilibrio osservato a $t-1$ pari a 1, con `silver` costante. L'impatto immediato su Δgold_t è $\lambda \approx -0{,}0298$; su Δgold_{t+1} è $\lambda(1+\lambda) \approx -0{,}0289$. Quindi la deviazione dall'equilibrio viene riassorbita nella misura del 2,98% immediatamente e del 5,88% al giorno successivo ($t+1$): il 5% viene raggiunto al secondo giorno dallo shock, essendo i dati giornalieri.

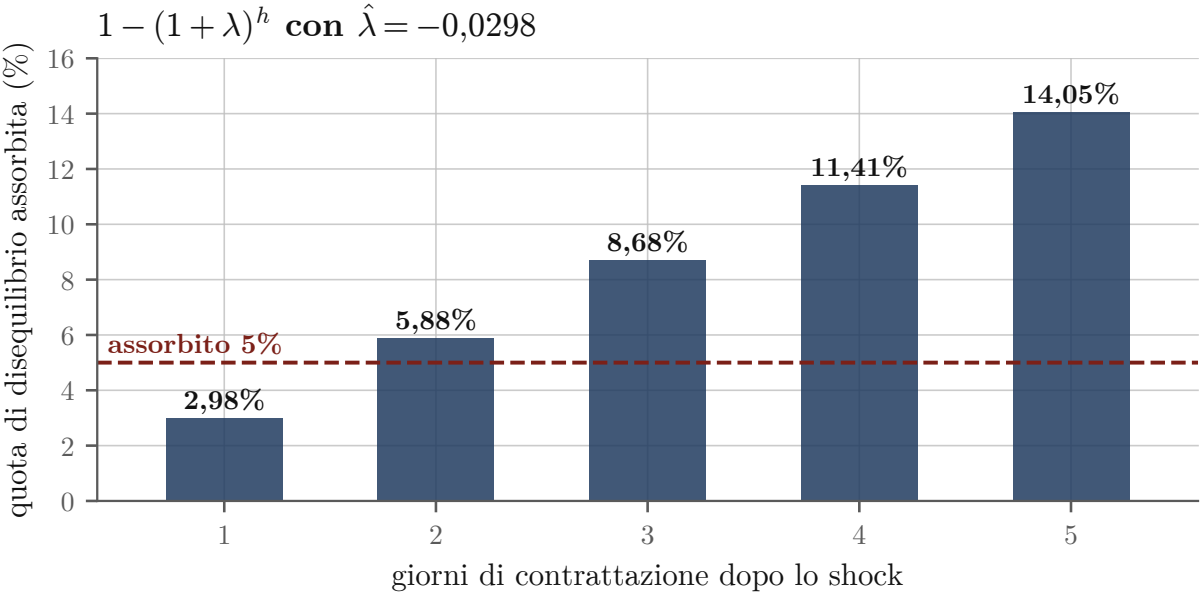


Figura 2.5: Quota di disequilibrio assorbita nei primi cinque giorni, $1-(1+\hat{\lambda})^h$: il 5% viene superato al secondo giorno.